Durabilidad del Concreto

Modelos de prevención

Tabla de contenido

01 Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

02 Defensa contra el fenómeno de congelación y deshielo

03 Prevención de agrietamientos no estructurales

04 Protección al ataque de sulfatos

05 Prevención de la corrosión del acero de refuerzo

06 Prevención de la lixiviación del concreto

Tabla de contenido

07 Protección contra el ataque de sustancias químicas

08 Procuración de la resistencia mecánica

09 Deformabilidad del concreto

10 Procuración de impermeabilidad en el concreto y la estructura

11 Procuración de la resistencia superficial del concreto

12 Acondicionamiento de los agregados con deficiencias físicas

01

Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

imcyc®

Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

Previo a la construcción es necesario llevar un reconocimiento y evaluación de acuerdo a los requisitos de la obra.

Clima caliente	Clima Frío
	



Los resultados obtenidos sirven para establecer las medidas de prevención específicamente para procurar la calidad y durabilidad de la estructura.

Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

El clima cálido es una combinación de condiciones perjudiciales que incluyen:

Elevada temperatura ambiente

Elevada temperatura del concreto

Baja humedad relativa ambiental

Presencia de viento

Fuente radiación solar

Condiciones en tiempo cálido





Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

Durante la elaboración del concreto

En clima cálido debido a la alta temperatura al entregarse en obra.

A **Moderación de la temperatura de la mezcla**

Emplear medios de enfriamiento capaces de abatir sustancialmente la temperatura del concreto al mezclarse.

Las temperaturas de colocación especificadas suelen ser a menos de 20 C frecuentemente.

Medidas de prevención y protección





1. Preenfriamiento del agua de mezclado usando hielo.
2. Preenfriamiento del agregado grueso a temperaturas cercanas a la congelación interna.
3. Uso de nitrógeno líquido para el preenfriamiento del agua de mezclado.

Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

Durante la elaboración del concreto

1 Cemento

No debe usarse cemento que exceda una temperatura de 50°C.

2 Agregados

Los agregados no deben exponerse a los rayos del sol, deben cubrirse.

El agregado grueso debe prehumedecerse.

Medidas de prevención y protección

3 Agua

Debe capturarse, almacenarse y dosificarse adecuadamente protegiéndola de radiación solar, mantenerse a una temperatura media inferior y más estable que la del ambiente.

4 Dosificación y mezclado

La elaboración de mezclas deben realizarse cubriendo de los rayos del sol Teniendo precaución pintando de blanco el exterior de las revolvedoras.

Tratar de realizar colados en horas diurnas o en la noche si es posible.

Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

Durante la elaboración del concreto

En clima cálido debido a la alta temperatura al entregarse en obra.

B **Ajustes por demanda de agua de mezclado**

La mezcla diseñada en laboratorio debe reproducirse en las condiciones de obra con el fin de comprobar su consistencia y su manejabilidad se realiza la prueba de revenimiento.

Si estas características no son las esperadas.

Medidas de prevención y protección



1. Realizar ajustes que procedan a lograr una mezcla aceptable.
2. Con las proporciones ajustadas, se puede elaborar el concreto mientras las condiciones ambientales no manifiesten cambios que lleven a un nuevo ajuste.

Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

Durante la elaboración del concreto

En clima cálido

1. Recepción a la descarga de la mezcladora.
2. Transporte.
3. Colocación.
4. Compactación.
5. Acabado final.

Medidas de prevención y protección

A Sobrecalentamiento y perdida de revenimiento



B Anticipación del fraguado

Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

Medidas de prevención y protección

Durante la elaboración del concreto

En clima cálido

A **Sobrecalentamiento y perdida de revenimiento**

Tiempo de traslado	Protección al concreto	Fluidez de las mezclas	Horario de colado	Influencia del cemento
(Planeación y organización) que sea eficaz y en el menor tiempo posible.	Proteger de la acción directa del sol, viento y lluvia. Protegerse con un material adecuado (bandas y canalones), cubrir con material aislante (tuberías y conductos).	Evitar el traslado prolongado de mezclas muy fluidas porque registran mayor pérdida de revenimiento Usar aditivos en el sitio de colado antes de la colocación cuando se requieran mezclas muy fluidas	Se recomienda efectuar colados en horas del día en las condiciones menos adversas (colados nocturnos, iluminación, fuerza de trabajo, medidas de seguridad, etc.)	Pueden propiciar la pérdida prematura de revenimiento del concreto, el fraguado falso, fraguado instantáneo y el exceso de temperatura. Evitar usar cemento con una temperatura mayor de 50°C para climas cálidos

Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

Durante la elaboración del concreto

En clima cálido

Si el concreto fragua más rápido en climas cálidos, representa un riesgo permanente de que el impacto de fraguado inicial no sea suficiente en el proceso de colocación y darle el acabado final



Medidas de prevención y protección

B Anticipación del fraguado

Cuando esto sucede, el recurso más viable es utilizar un aditivo químico retardador del fraguado del cual se tienen 4 opciones:

1. Retardador simple (tipo B, según NMX C 255 ASTM C 494).
2. Retardador y reductor de agua normal (tipo D, según NMX C 255 ASTM C 494).
3. Retardador y reductor de agua de alto rango(tipo G, según NMX C 755 /ASTM C 494).
4. Retardador y plastificante (tipo II, según ASTM C 1017).

Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

En el concreto colocado en la estructura

En clima cálido

Prevención de efectos dañinos ocasionados por acciones sucesivas que en tiempo caluroso se intensifiquen:

1. Secado rápido superficial del concreto en estado plástico.

2. Desecación interna del concreto en proceso de endurecimiento.

Medidas de prevención y protección

A Prevención del secado inicial



B Moderación de la desecación interna

Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

Medidas de prevención y protección

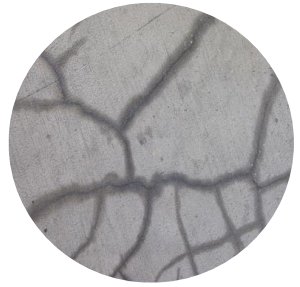
En el concreto colocado en la estructura

En clima cálido

A Prevención del secado inicial

Superficies libremente expuestas de concreto recién colocado y en curso de fraguado. + Pérdida de evaporación del agua superficial. = Pérdida de evaporación del agua superficial. →

Agrietamiento



Para evitarlo se mantiene superficialmente húmedo el concreto durante el proceso de fraguado

1. Proteger la superficie del sol y viento (cubriendo el concreto)
2. Humedecer la superficie con agua, aplicada con aspersión.



Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

En el concreto colocado en la estructura

En clima cálido

Curado de concreto con membranas

1. Aplicación oportuna.
2. Eficacia del compuesto utilizado.
3. Procedimiento de aplicación adecuado.

Se debe realizar por una aspersión fina, para no dañar la superficie del concreto, aplicando después de la operación de acabado, sin esperar la conclusión del acabado en toda la superficie

Medidas de prevención y protección

A Prevención del secado inicial



Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

En el concreto colocado en la estructura

En clima cálido

Es necesario curar eficazmente las superficies de las estructuras

1. Al termino del colado el exterior de las cimbras deben mojarse a fin de reducir su temperatura y favorecer la disipación del calor interno del concreto.
2. Al retiro de las cimbras deben mojarse las superficies de concreto recién descubiertas hasta dejarlas saturadas de agua.
3. En cuanto el concreto se aprecie seco, debe iniciarse la aplicación de la membrana color blanco y de calidad certificada.

Medidas de prevención y protección

B Prevención del secado inicial



Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

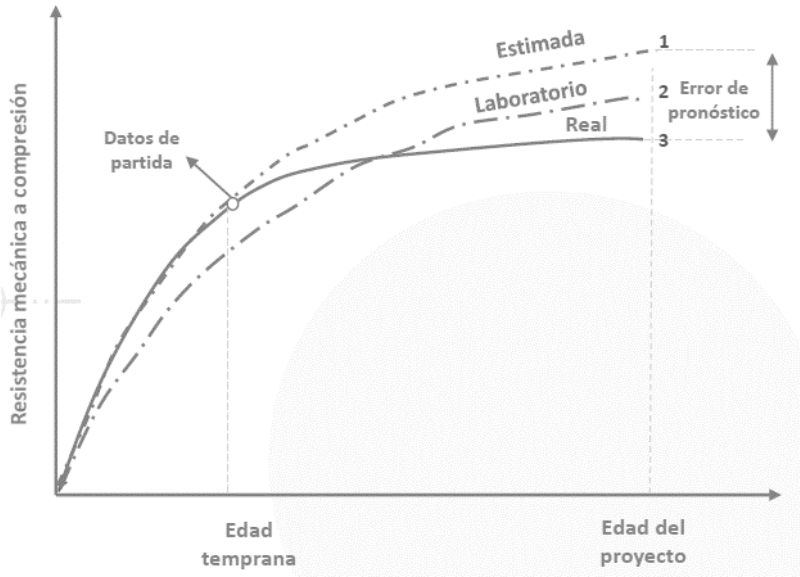
Pruebas de resistencia del concreto en clima cálido

Se incrementa su resistencia a la compresión inicial, pero reduce su resistencia final:

- Los especímenes recién elaborados se conservan durante 48 horas en obra y después se trasladan a laboratorio.
- La conservación inicial de los especímenes en obra debe estar entre los (16 y 27°C).



Medidas de prevención y protección



Sobrestimación de la resistencia potencial del concreto a partir de al resistencia temprana obtenida en especímenes curados en obra de tiempo caluroso.

1. Desarrollo estimado a partir de la resistencia temprana con curado inicial en obra.
2. Desarrollo de resistencia en condiciones de laboratorio.
3. Desarrollo real de resistencia en condiciones de obras.

Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

En clima frío

Cuando durante 3 días seguidos la temperatura media diaria es de 45°C y no excede de 10°C durante más de 50% del tiempo en un lapso de 24 horas.

Condiciones:

1. El clima frio moderado, puede llegar a congelar el concreto fresco o recién fraguado pero no afecta en estado endurecido.
2. Clima frio severo, Registra temperaturas muy bajas para producir daños por congelación al concreto en etapa de endurecimiento y en servicio.

Medidas de prevención y protección



Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

Efectos del concreto en clima frío moderado

- **A** Temperatura de la mezcla de concreto
- **B** Demanda de agua de mezclado
- **C** Transporte de la mezcla de concreto
- **D** Colocación y compactación de la estructura
- **E** Fraguado y endurecimiento del concreto

Medidas de prevención y protección

Dentro de un periodo en que la temperatura promedio diaria está entre 5 y 15°C con temperaturas mínimas inferiores a 0°C y máximas de 20°C.

- Especificar una temperatura mínima requerida en la mezcla de concreto, para cuyo cumplimiento pueden calentarse algunos componentes del concreto.
- Puede esperarse cierta reducción en el consumo de agua de mezclado, lo cual produce una menor relación a/c y aumento de la resistencia del concreto.
- Si la mezcla requiere calentamiento, existe el riesgo de perder calor antes de llegar a colocarse (Es necesario agilizar el transporte y dar una protección térmica adecuada durante la operación).
- Se debe realizar un procedimiento expedito para descargar, distribuir y compactar el concreto (tener un plan anticipado de trabajo).
- A menor temperatura la hidratación del cemento es más lenta y se retrasa el fraguado y el endurecimiento inicial del concreto.

Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

Efectos del concreto en clima frío moderado

Soluciones:

1. Aumentar la temperatura de la mezcla de concreto calentando sus ingredientes

2. Brindar protección térmica a la estructura recién colada para que el concreto se cure a una temperatura favorable.

3. Usar un aditivo químico que acelere el fraguado o el endurecimiento inicial.

Medidas de prevención y protección



Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

Efectos del concreto en clima frío severo

Medidas de prevención y protección

Periodo en que las temperaturas prevalecen inferiores a 0°C y la congelación del concreto fresco es inminente.

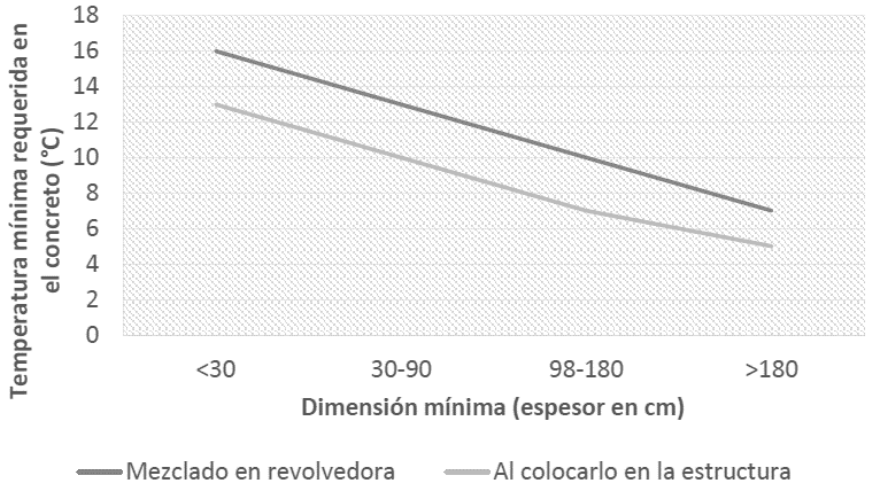
A	Temperatura de la mezcla de concreto	Temporada invernal
B	Demanda de agua de mezclado	Se aplican al colar el concreto en cualquier época del año. Durante el invierno la estructura debe soportar ciclos de congelamiento y deshielo
C	Transporte de la mezcla de concreto	Son más difíciles y costosas que las requeridas para dar protección al concreto endurecido

Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

Medidas de prevención y protección en clima frío moderado

A Temperatura de la mezcla de concreto ➡ Establecer una temperatura mínima de acuerdo al espesor del elemento estructural y de la temperatura ambiental.

Temperaturas mínimas requeridas para el concreto en condiciones de tiempo frío moderado, con temperaturas mayores de -1°		
Mínima dimensión (espesor) del elemento de concreto (cm)	Temperatura mínima requerida en el concreto	
	Al mezclarlo en la revolvedora, °C	Al colocarlo en la estructura (preservada hasta descimbrar) °C
<30	16	13
30-90	13	10
90-180	10	7
>180	7	5



Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

Medidas de prevención y protección en clima frío moderado

B Cemento y aditivos químicos ➡ Usar un cemento y/o aditivos que compensen el efecto retardador

Cemento de resistencia rápida para clima frío

- NMX C 414 Cemento Portland Ordinario.
- 30 R.
- 40 R.

Cemento relacionados con durabilidad

- Baja reactividad a los álcalis (BRA).
- Resistencia a los sulfatos (RS).
- Bajo calor de hidratación (BCH).

Aditivos químicos que aceleran el fraguado

- Acelerante simple(tipo C, ASTM C 255/ ASTM C 494).
- Acelerante y reductor de agua normal (tipo E, ASTM C 255/ ASTM C 494).
- Cloruro de calcio ($CaCl_2$) NMX C 356/ ASTM D98.

Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

Medidas de prevención y protección en clima frío moderado

C Horario de colados

Programar la ejecución del colado al comenzar el día, de modo que el concreto alcance a fraguar antes del descenso nocturno, especialmente cuando se esperan temperaturas mínimas inferiores a 0°C.





Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

Medidas de prevención y protección en clima frío moderado

D Transporte, colocación y compactación del concreto ➡



- En traslado del concreto desde la mezcladora al punto de descarga debe realizarse con rapidez y con protección suficiente contra el frío.
- La temperatura no debe descender más de 3°C.
- Debe comprobarse que durante la colocación del concreto, el acero de refuerzo no posea una temperatura inferior a 2°C.
- En el colado de losas y elementos similares se recomienda un revenimiento no mayor de 10 cm, para moderar el agua de sangrado y realizar rápido el acabado superficial y protección térmica de la estructura.

Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

Medidas de prevención y protección en clima frío moderado

E Protección y curado del concreto colocado ➡ Para prevenir la congelación del concreto recién colocado y propiciar su fraguado y endurecimiento es necesario

- Mantener su temperatura en los niveles indicados puede lograrse con el uso de un aislamiento térmico y disipando el calor que genera el cemento al hidratarse
- El curado con agua, puede provocar la congelación del agua libre superficial, por lo que es preferible curarlo con membrana.

Etapas de la protección térmica

1 Etapa inicial: Prevenir la congelación temprana del concreto fresco y la amplía para favorecer el desarrollo de la resistencia requerida para el descimbrado Dura hasta que el concreto alcance una f ´c de 3 5 Mpa.

2 La protección ampliada debe prolongarse hasta que el concreto obtenga la resistencia mínima requerida por el proyectista para permitir el retiro de las cimbras.

Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

Medidas de prevención y protección en clima frío moderado

F Descimbrado de la estructura ➡ Es conveniente retrasar el retiro de las cimbras para ayudar a la conservación del calor que se genera internamente en el concreto y protegerlo de las bajas temperaturas.

Etapas del cimbrado

1 Descimbrado preliminar con reapuntalamiento, en el que se retiran todas las cimbras no soportantes y algunas de las soportantes.

2 Descimbrado definitivo en que se retiran los puntales y las cimbras soportantes remanentes, pero no se pone en servicio la estructura.

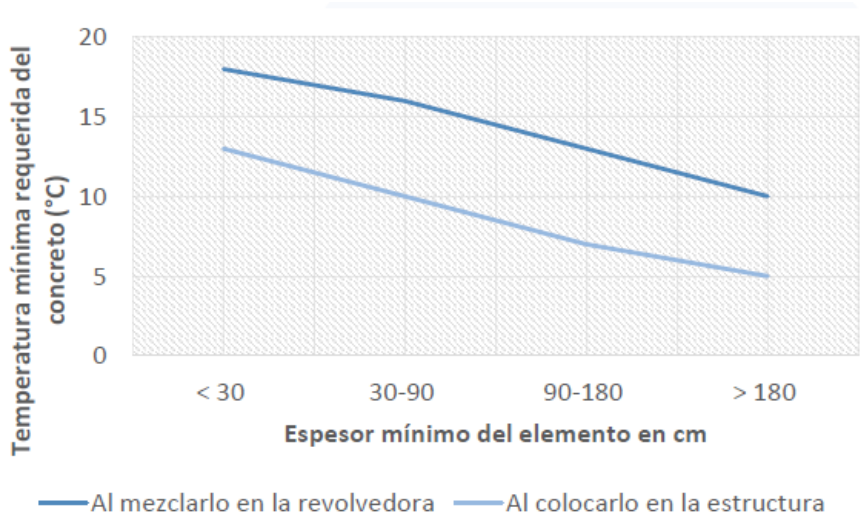
Previsión y recomendación para climas calurosos y climas fríos

Medidas de prevención y protección en clima frío moderado

Cuando la temperatura promedio diaria por debajo de 5°C, presuponiendo lapsos con temperatura inferiores a 0°C.

En estas condiciones ambientales, la congelación del concreto es inminente por lo que se tienen que tomar medidas de manera obligatoria.

Temperaturas mínimas requeridas para el concreto en condiciones de tiempo frío moderado, con temperaturas mayores de -1°		
Mínima dimensión (espesor) del elemento de concreto (cm)	Temperatura mínima requerida en el concreto	
	Al mezclarlo en la revolvedora, °C	Al colocarlo en la estructura (preservada hasta descimbrar) °C
<30	18	13
30-90	16	10
90-180	13	7
>180	10	5



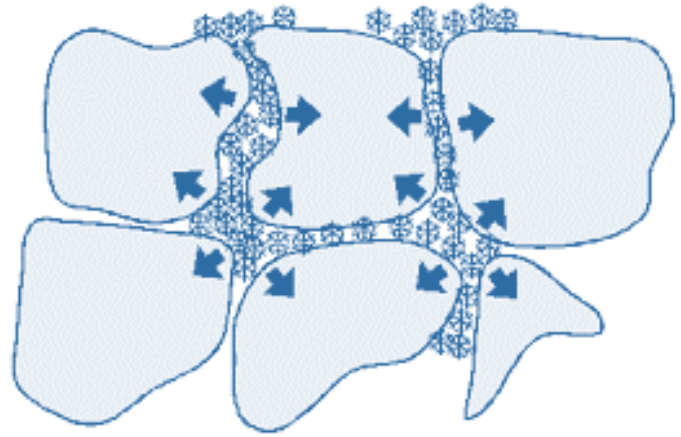
02

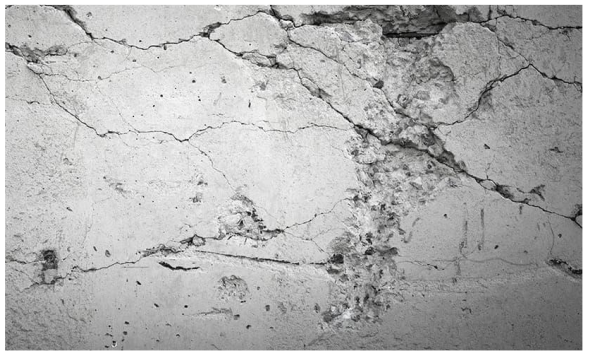
Defensa contra el fenómeno de congelación y deshielo

imcyc®

Defensa contra el fenómeno de congelación y deshielo

- Condiciones de riesgo
- Prevención de la saturación del concreto
- Composición de la pasta de cemento
- Inclusión de aire en el concreto
- Calidad de los agregados





Defensa contra el fenómeno de congelación y deshielo

Condiciones de riesgo



En estado fresco es más vulnerable.

Solución:

Proporcionar una temperatura favorable para su endurecimiento inicial hasta que adquiera suficiente resistencia mecánica para soportar estos efecto.

En estado endurecido.

- Para que exista congelación no solo requiere exposición a muy bajas temperaturas, sino que posea un cierto grado crítico de saturación.
- Para que sufra daños necesario que se repitan los ciclos de congelación y deshielo
- Tomar medidas para proteger el concreto contra este fenómeno dañino.

Defensa contra el fenómeno de congelación y deshielo

Prevención de la saturación del concreto

A Proveer un buen drenaje a las superficies expuestas para evitar acumulaciones de agua. ➡ Se ejerce al diseñar la estructura (antes de su construcción).

B Procurar que el concreto en la estructura tenga reducida permeabilidad al agua. ➡ Se pone en práctica durante su construcción y consiste en utilizar una mezcla de concreto idónea y emplear métodos de construcción eficaces para evitar los defectos constructivos.

C Aplicar un tratamiento superficial que restrinja la penetración del agua. ➡ Se lleva a cabo cuando la estructura ya está construida cuando fallan las dos anteriores y/o las condiciones de exposición y servicio son muy riesgosas.

Defensa contra el fenómeno de congelación y deshielo

Composición de la pasta de cemento

- Es necesario usar una mezcla con una relación a/c baja.



Relaciones agua/cemento que no deben excederse para concreto expuestos a la congelación y deshielo ACI 201.2R	
Elementos de concreto de peso normal, en riesgo de congelación y deshielo.	Agua/cementos Máxima permisible
Secciones delgadas, como losas de puentes, barandelas, guarniciones, escalones, repisas, miembros ornamentales, etc.	0.45
Cualquier concreto expuesto a las sales descongelantes cloruros de calcio y sodio).	0.45
Todo concreto no comprendido en los casos precedentes.	0.5

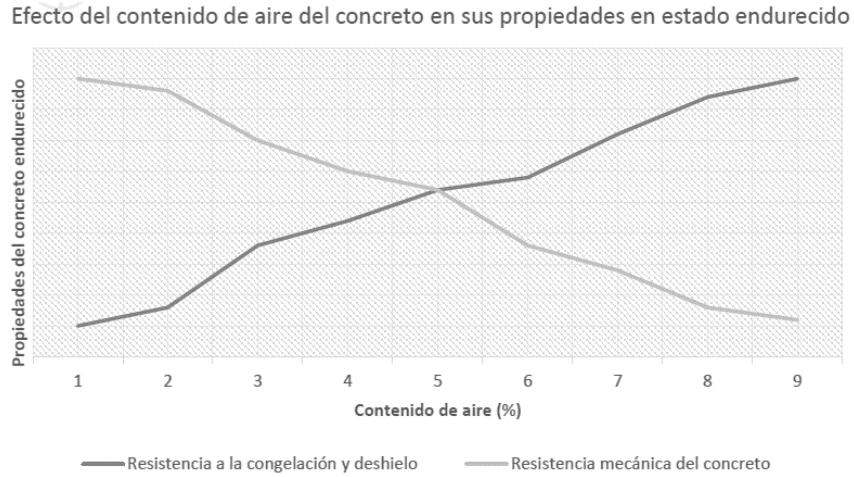


Se pueden utilizar aditivos minerales

Defensa contra el fenómeno de congelación y deshielo

Inclusión de aire en el concreto

- Si los agregados son de buena calidad deben ser resistentes a la congelación y deshielo.
- La capacidad resistente del concreto depende de la pasta de cemento endurecida.
- Una manera de aumentar la resistencia a la congelación de la pasta consiste en una inclusión de aire intencional.



Contenidos de aire recomendables en el concreto como protección contra la congelación y deshielo		
Tamaño máximo del agregado		Contenido de airea en el concreto (%)
mm	Pulg.	
10	3/8	6.5
20	¾	6.0
25	1	5.5
40	1 ½	5.0

Defensa contra el fenómeno de congelación y deshielo

Calidad de los agregados





- Características y propiedades que pueden tener relación con la resistencia a la congelación de los agregados.

1. **Gravedad especifica.**
2. **Absorción.**
3. **Sanidad.**

Evitar el uso de gravas con:

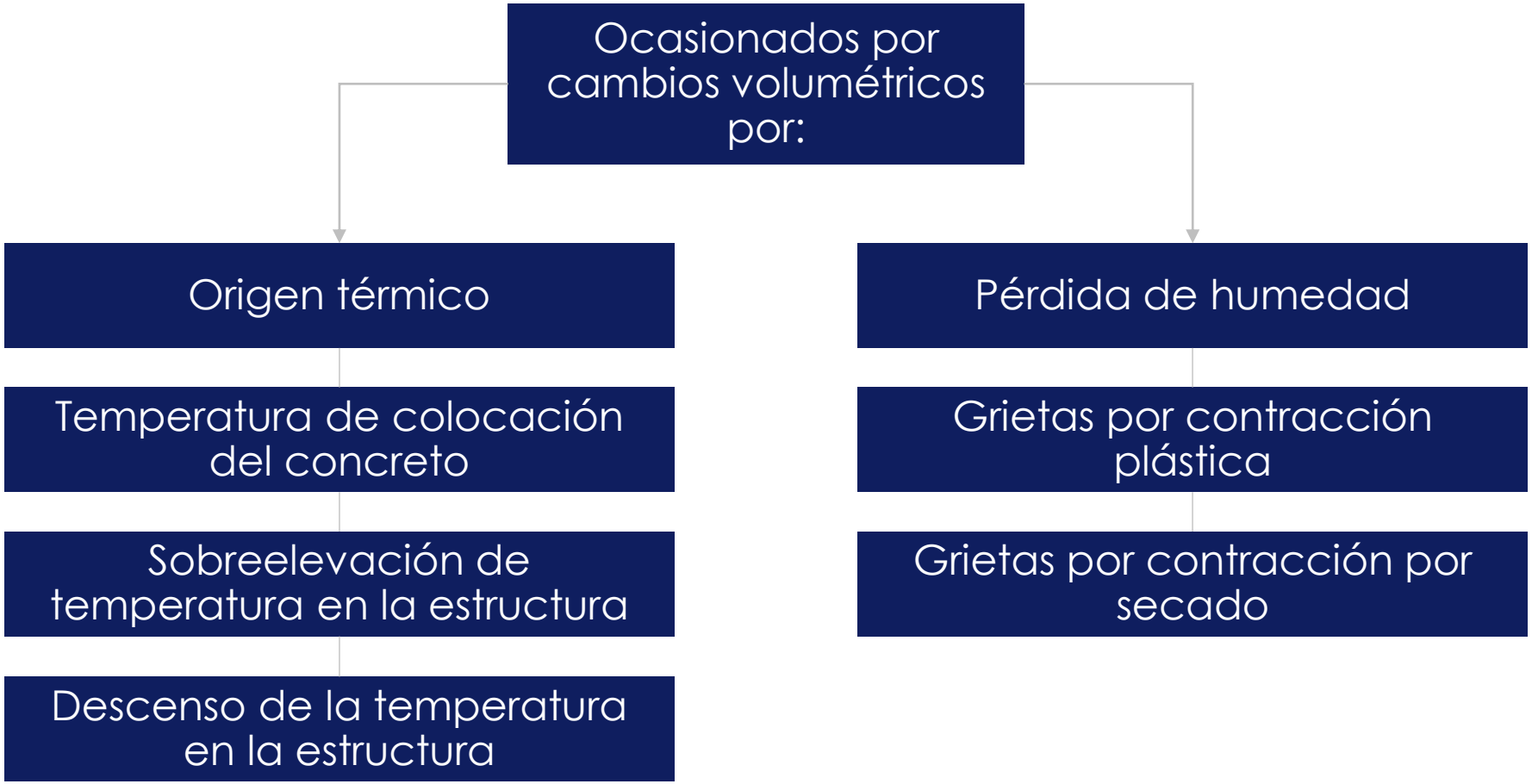
Gravedad especifica menor de 2.5
Absorción mayor del 3%
Pérdida mayor del 15% en la prueba de sanidad con sulfato de magnesio.

03

Prevención de agrietamientos no estructurales

imcyc®

Prevención de agrietamientos no estructurales



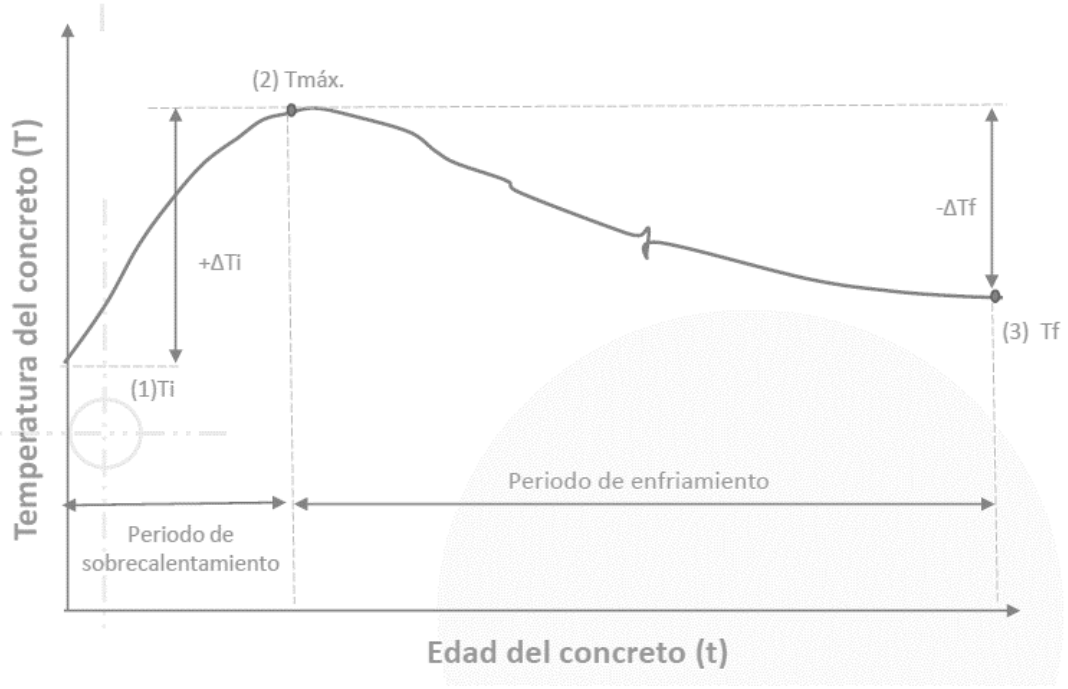
Prevención de agrietamientos no estructurales

1. Agrietamientos de origen térmico.

Debidos a la expansión y contracción

- A medida que son más voluminosas los cambios volumétricos se vuelven más importantes.





Forma usual de evolución de la temperatura del concreto en el interior de una estructura semivoluminosa a partir de colado.

Prevención de agrietamientos no estructurales

1. Agrietamientos de origen térmico.

- Temperatura de colocación del concreto.



Clima cálido

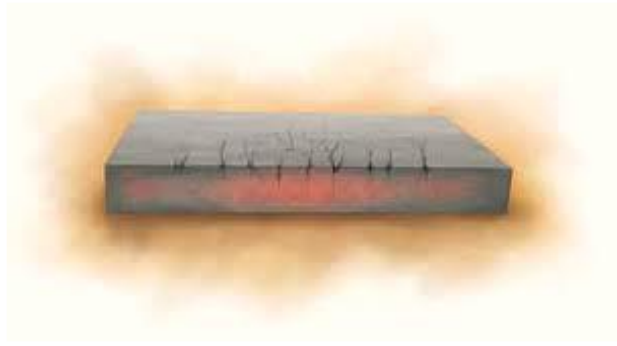
Dependen de la temperatura ambiental del sitio en obra.

Para temperaturas mayores de 38°C, se puede enfriar el agua hasta una temperatura cerca de los 4°C.

Clima frío

Moderado: en elementos de mediano espesor 90 y 100 cm) debe mezclarse a una temperatura de 10°C para colocarse a no menor de 7°C.

Puede usarse agua tibia entre (40 y 60°C) durante el mezclado.



Prevención de agrietamientos no estructurales

1. Agrietamientos de origen térmico.

- Sobreelevación de temperatura en la estructura.

El incremento de la temperatura a partir de la temperatura de colocación depende de:

La cantidad de calor y la velocidad con que se genera en el seno del concreto

Condiciones y facilidades que existen para su disipación

Variables que moderan el incremento de la temperatura:

1 Consumo unitario de cemento

Para disminuir el consumo se puede:

1. Aumentar el tamaños máximo del agregado grueso.
2. Disminuir el revenimiento al elaborar las mezclas hasta donde las condiciones de trabajo lo permitan
3. Uso de aditivos reductores de agua (normal, de alto rango, etc).

2 Calor de hidratación del cemento

Para disminuir el calor de hidratación se puede:

- Usar cemento especial de bajo calor de hidratación (BCH).
- Uso de cementos puzolánicos (CPP), de escoria granulada de alto horno (CPEG) o humo de sílice (CPS).

3 Velocidad de generación de calor

Para disminuir la velocidad de generación de calor
En clima cálido

1. Uso de cementos con bajo o moderado calor de hidratación.
2. Uso de un aditivo retardante de fraguado.

Prevención de agrietamientos no estructurales

1. Agrietamientos de origen térmico.

- Descenso de la temperatura en la estructura.

Descenso brusco de la temperatura → Se genera el choque térmico que es capaz de agrietar el concreto.

Factores de agrietamiento:

1. Capacidad del concreto para deformarse a tensión por contracción rápida.
2. Dimensiones de la estructura.

Requisitos de enfriamiento gradual de las superficies de concreto al término de la protección térmica para evitar el choque de agrietamiento térmico	
Espesor mínimo del elemento del concreto (mm)	**Descenso máximo tolerable de la temperatura superficial del concreto en las sig. 24 h del retiro de la protección térmica (°C)**
<30	28
30-90	22
90-180	17
>180	11

Prevención de agrietamientos no estructurales

2. Agrietamientos por pérdida de humedad.

La pérdida de humedad genera contracción.

En la etapa de fraguado por evaporación → Contracción plástica → **Solución:** Sellar grietas, y adoptar medidas de protección moderado el secado superficial (mantener húmedo el concreto durante el proceso de fraguado).

En la etapa de endurecimiento o durante su servicio →

1. Contracción por secado que resulta de la pérdida por evaporación de la humedad interna.
2. Contracción autógena debido al cambio de estado del agua que se combina químicamente con el cemento.
3. Contracción por carbonatación consecuencia de la acción del CO_2 (aire atmosférico).

→ Solución: Usar cementos expansivos

Concreto de contracción compensada

04

Protección al ataque de sulfatos

Protección al ataque de sulfatos

Medios para protección y dar resistencia al ataque

- Uso de una relación agua/cemento baja
- Uso de un cemento resistente a la acción de los sulfatos

Medidas recomendadas por el ACI para proteger el concreto contra el ataque de sulfatos en el medio de contacto				
Grado de agresividad del medio de contacto	Contenido de sulfatos SO_4		Agua/cemento máxima en masa	Requisitos del cementante
	Suelo % (sulfatos solubles)	Agua, mg/l (ppm)		
Leve	0.00-0.10	0-150	Sin requisitos especiales por resistencia a sulfatos	
Moderado	0.10-0.020	150-1500	0.50	Cemento tipo II, ASTM C 150
Severo	0.20-2.00	1500-10000	0.45	Cemento tipo V, ASTM C 150
Muy severo	>2.00	>10000	0.40	Cemento tipo V ASTM C 150 + puzolana o escoria

Protección al ataque de sulfatos

Cementos nacionales propuestos que son resistentes a sulfatos

Grado de agresividad por sulfatos del medio de contacto	Opciones de cementos NMX C 414
Moderado	Cementos CPO con 8% máx. de C3A. Cementos CPP, CPEG, CPC, CPS y CEG cuyo Clinker no exceda 5% de C3A o con una expansión no mayor de 0.10% a 6 meses.
Severo	Cemento con 5% Máximo de C3A o bien cuya expansión no exceda 0.05% a 6 meses n 0.10% a un año.
Muy severo	Cementos CPP, CPEG y CPS, cuyo Clinker no exceda 5% de C3A y cuya expansión no exceda 0.07% a un año no 0.10% a 18 meses. Cemento CEG (RS) cuya expansión no exceda 0.05% a un año, no 0.10% a 18 meses.

05

Prevención de la corrosión del acero de refuerzo

imcyc®

Prevención de la corrosión del acero de refuerzo

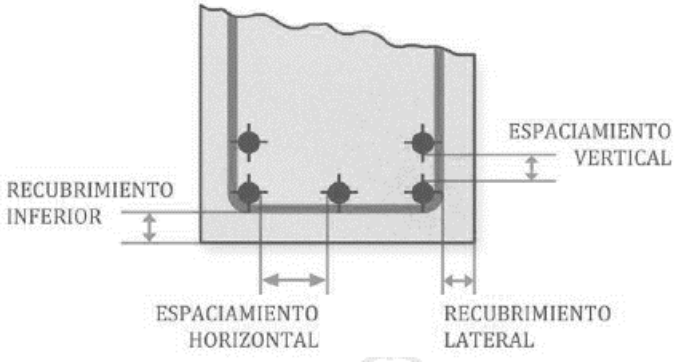


Corrosión del acero debido a:



- Presencia de agua y oxígeno
- Presencia de cloros en solución
- Exposición al aire atmosférico

Prevención de la corrosión del acero de refuerzo



Presencia de agua y oxígeno

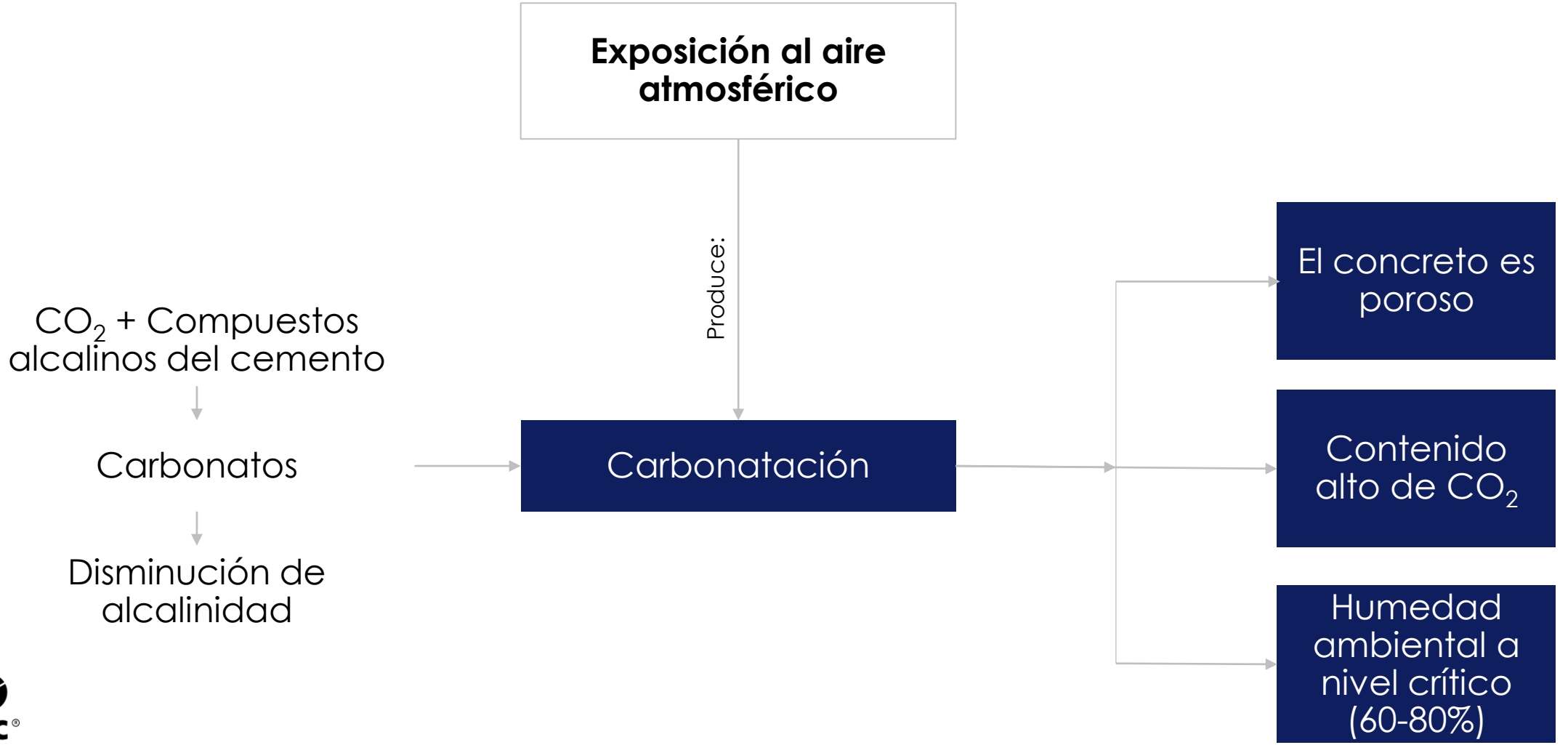
Se puede proteger si cumple con las siguientes condiciones

- Poseer y conservar una elevada alcalinidad (pH>11)
- Ser sano, compacto y resistente a la penetración de fluidos
- El recubrimiento de concreto debe tener un adecuado grosor en función de las características del medio de contacto

Prevención de la corrosión del acero de refuerzo



Prevención de la corrosión del acero de refuerzo



Prevención de la corrosión del acero de refuerzo

Medios para prevenir la corrosión

GRADOS DE RIESGO

Propuesta de riesgos de corrosión del acero de refuerzo en función de la exposición a las condiciones de servicio		
Riesgo de corrosión	Condiciones de exposición	Casos de muestra
(1) Nulo o leve	Continuamente seco al ambientes, en condiciones atmosféricas de hábitat sin agentes corrosivos	Elementos estructurales en espacios cerrados o semiabiertos, y no expuestos a la lluvia, en ambiente atmosférico no industrial ni marino
(2) Leve moderado	Continua o esporádicamente húmedo en contacto con un medio no corrosivo	Elementos estructurales a la intemperie, en ambiente atmosférico no industrial ni marino. Estructuras hidráulicas en contacto con agua no corrosivas. Elementos estructurales enterrados o semienterrados, en contacto con agua freáticas y/o suelos moderadamente corrosivos.
(3) Moderado alto	Continua o esporádicamente húmedo, en contacto con un medio moderadamente corrosivo	Elementos costeras no industriales, expuestas al aire marítimo. Estructuras industriales no costeras expuestas a emanaciones de gases corrosivos. Elementos estructurales enterrados o semienterrados, en contacto con agua freáticas y/o suelos moderadamente corrosivos.
(4) Muy alto	Continua o esporádicamente húmedo, o cíclicamente húmedo y seco, en contacto con un medio muy corrosivo	Estructuras industriales no costeras expuestas a emanaciones de gases corrosivos y aire marítimo. Elementos estructurales expuestos al contacto con agua de mar, permanentemente o cíclica. Cimentaciones de estructuras cerca de la costa. Elementos estructurales enterrados o semienterrados, en contacto con agua freáticas y/o suelos muy corrosivos. Elementos estructurales en contacto con salmueras.

Prevención de la corrosión del acero de refuerzo

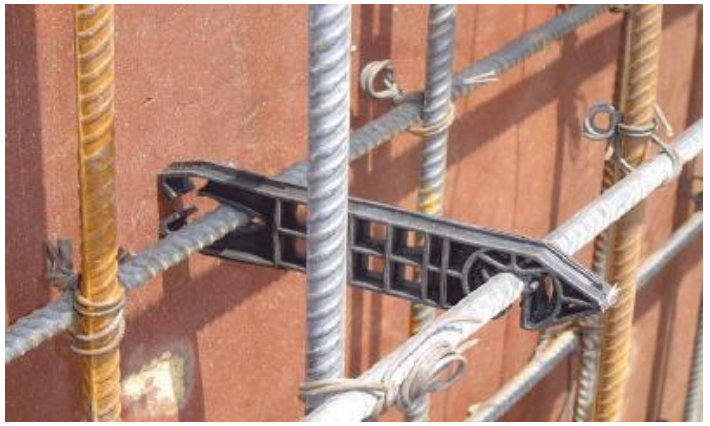
ALCALINIDAD Y CARBONATACIÓN DEL CONCRETO

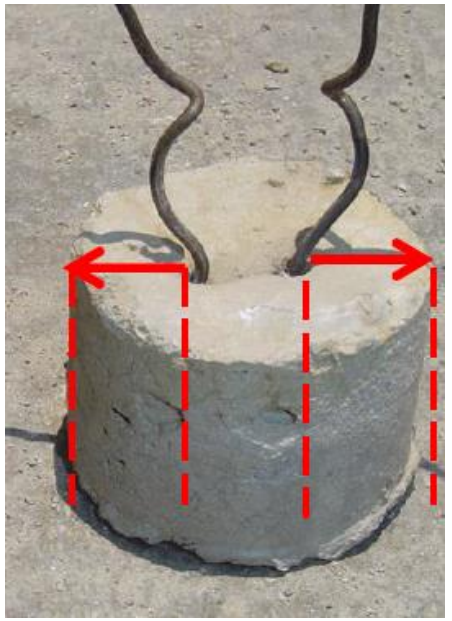
1. Uso de concretos con baja permeabilidad

(Resistente a la penetración de fluidos)



2. Usar un recubrimiento de concreto generoso sobre el refuerzo





Prevención de la corrosión del acero de refuerzo

PERMEABILIDAD DEL CONCRETO

1. Uso de agregados de alta calidad la permeabilidad se regula con la pasta de cemento.
2. Dimensión y distribución de los poros (usar puzolánicos, finamente divididos).
3. Usar una relación agua/cemento baja.

Relación agua/cemento recomendada para concreto expuestos a corrosión de acero		
Riesgo de corrosión	**Agua/cemento en masa máximo permisible**	**Cementos según la NMX C 414**
(1) Nulo o leve	Sin requisitos por corrosión	Sin requisitos
(2) Leve moderado	0.55	Sin requisitos
(3) Moderado alto	0.44	Cemento CPP con 25% máximo de puzolana Cemento CPEG con 30% máximo de escoria
(4) Muy alto	0.38	Cemento CPS con 5 a 15% de humo de sílice

Prevención de la corrosión del acero de refuerzo

Medios para prevenir la corrosión

NIVEL CRÍTICO DE CLORUROS

1. Método: Soxhlet

   Extraer los cloruros solubles en agua que puedan contribuir a la corrosión.

2. Mantener su contenido por debajo del umbral de riesgo.

Límites máximos permisibles de cloruros endógenos en el concreto de construcciones nuevas	
Clase de concreto y condiciones de exposición de la estructura en servicio	Contenido máximo permisible de cloruros endógenos, solubles en agua, en el concreto de construcciones nuevas
Concreto presforzado en cualquier condición	0.06
Concreto reforzado en condiciones húmedas	0.08
Concreto reforzado en condiciones secas	0.15

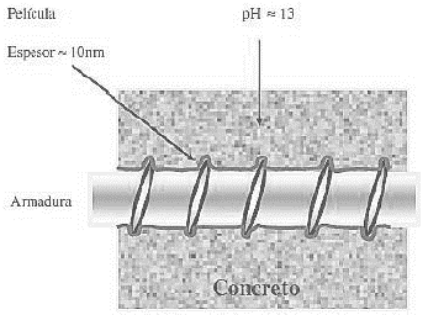
Prevención de la corrosión del acero de refuerzo

Medios para prevenir la corrosión

ESPESOR DE RECUBRIMIENTO

La velocidad de penetración de los agentes externos (Cl^-, CO_2) depende de su permeabilidad.

Proveer un espesor de recubrimiento apropiado en base a las condiciones de corrosividad del medio de contacto externo.



Espesores mínimos de concreto según el riesgo de corrosión del acero de refuerzo		
Nivel de riesgo de corrosión	Espesor nominal recomendable del recubrimiento de concreto mínimo requerido (mm)	
	Precolados	Colado en sitio
(1) Nulo a leve	Sin requisitos por este concepto	
(2) Leve o moderado	40	
(3) Moderado a alto	50	
(4) Alto a muy alto	65	

06

Prevención de la lixiviación del concreto

Prevención de la lixiviación del concreto

1. Utilizar concreto de baja permeabilidad.

2. Emplear un cementante con actividad puzolánica adecuada para fijar el contenido de hidróxido de calcio y convertirlo a compuestos insolibles.



07

Protección contra el ataque de sustancias químicas

imcyc®

Protección contra el ataque de sustancias químicas

Requiere una barrera que impida el contacto directo con la sustancia agresora prevista.

Está en función de:

Naturaleza y grado de agresividad de la sustancia.

Materiales típicos para barreras de protección del concreto contra sustancias químicas con diverso grado de agresividad		
Sustancias agresoras	Agresividad y efectos	Barreras de protección
Ácidos fuertes en cualquier concentración (clorhídrico, sulfhídrico, sulfuroso, sulfúrico y nítrico). Cloruro de aluminio, bisulfito de calcio y salmueras industriales.	Muy severa Desintegración rápida	• Membrana de furano reforzadas con fibra de vidrio, cubierta con ladrillo antiácido junteado con mortero químicamente resistente. • Membrana asfáltica reforzada con fibra de vidrio, cubierta con ladrillo de carbón junteado con mortero vinílico. • Capa de recubrimiento con mortero epóxico sellada con resina epoxi sin carga.
Sales de amano (nitrato, sulfito y fosfato) Aceites vegetales puros (cacao, algodón y coco). Ácido intermedios (acético, fórmico, húmico y láctico). Soluciones alcalinas y salinas de alta concentración.	Severa Desintegración a corto plazo	• Resinas epoxi poliéster reforzadas con fibra de vidrio. Láminas de neopreno precurado o PVC plastificado, fijadas con adhesivos agines. • Membrana asfáltica reforzada con fibra de vidrio cubierta con mortero de éster vinílico con carga de carbón mineral.
Agua ácidas con pH<6.5. Ácidos intermedios de baja concentración. Grasas y desechos de origen animal.	Significativa Deterioro superficial a mediano plazo	• Morteros con arena silícea u otra carga usando como aglutinantes resinas epoxi poliéster o poliuretano. • Productos bituminosos reforzados con fibra de vidrio.
Sales descongelantes (cloruros de sodio o de calcio). Agua residuales industriales o muy puras. Soluciones alcalinas y salinas con baja concentración. Ácidos débiles.	Moderada Deterioro superficial a largo plazo	• Recubrimientos de polivinilo, butilo, poliuretano, metil metacrilato, epoxi, acrílico, hule clorado, etc. • Recubrimientos asfálticos, de alquitrán de hulla, vinilo neopreno y alquitrán de hule con epoxi o uretano.

08

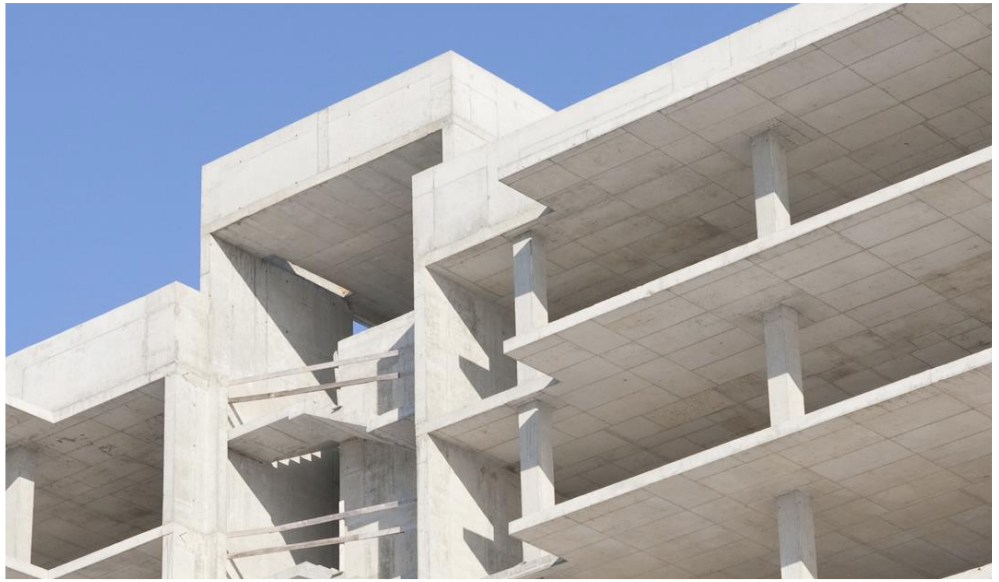
Procuración de la resistencia mecánica

imcyc®

Procuración de la resistencia mecánica del concreto

Propiedades del concreto endurecido que tienen mayor desempeño en el funcionamiento de la estructura

- Resistencia mecánica
- Deformabilidad
- Impermeabilidad
- Resistencia superficial



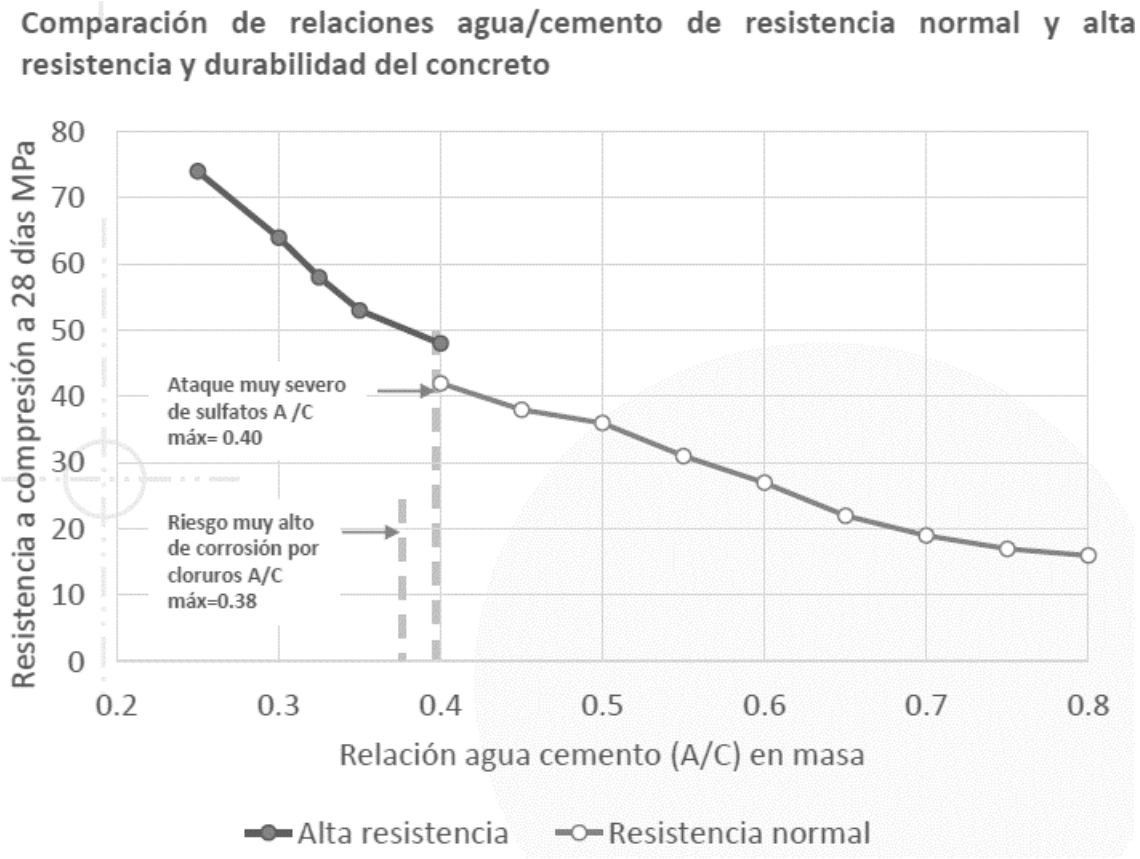
Procuración de la resistencia mecánica del concreto

El proyectista estructural especifica la resistencia mecánica del proyecto en función de los esfuerzos a los que estará sometido, pero no toma en cuenta las condiciones a las que prestará servicio la estructura.

Deben conciliarse ambos requerimientos de desempeño (resistencia y durabilidad).

Para conseguir el diseño de mezcla se pueden aplicar el ACI 211.1 para concretos de resistencia normal y el ACI 211.4R para concretos de alta resistencia a la compresión.

Resistencia a compresión



Procuración de la resistencia mecánica del concreto

Valores de resistencia a compresión y relación A/C para diferentes resistencias tención por flexión, con un buen grado de control en la producción del concreto			
Resistencia de proyecto a tensión por flexión, f'_f (MPA)	**Resistencia a compresión**		**Relación A/C**
	f'_c (MPa)	**f'_{cr} (MPa)**	
3.0	15.0	15.0+4.5	0.71
3.5	20.0	20.0+4.5	0.62
4.0	25.0	25.0+4.5	0.54
4.5	32.5	32.5+5.0	0.46
5.0	40.0	40.0+5.5	0.39
5.5	47.5	47.5+ consideraciones especiales ACI 211.4R	Consideraciones especiales ACI 211.4R
6.0	57.5	57.5+ consideraciones especiales ACI 211.4R	Consideraciones especiales ACI 211.4R

Resistencia a compresión

Es muy influida por ciertas características y propiedades de los agregados como: dureza, resistencia, textura y forma.

Relación entre resistencia a flexión y resistencia a compresión:

$$f'_f = k\sqrt{f'_c}$$

Donde:

f'_f=resistencia a flexión del concreto.

f'_c=resistencia a compresión del concreto.

K=variable cuyo valor va de (0.60 a 0.96).

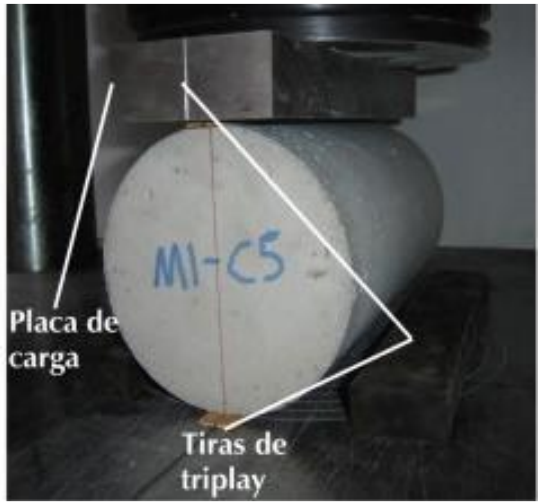
Cuando los agregados presentan características y propiedades adecuadas el valor de k se puede tomar como 0.8.

Procuración de la resistencia mecánica del concreto

Resistencia a tensión indirecta

Se determina con ensayes de especímenes cilíndricos a compresión en dirección diametral. Representa entre el 70 a 75% del ensaye de flexión de vigas cargadas en los tercios del claro.

Expresión: $f_t' = k\sqrt{f_c'}$





Donde:

f'_f=resistencia a flexión del concreto.

f'_c=resistencia a compresión del concreto.

K=variable cuyo valor recomendado es 0.59.

09

Deformabilidad del concreto

Deformabilidad del concreto

(módulo de elasticidad Ec)

Deformación con un comportamiento inelástico excepto en un intervalo inicial de esfuerzo inferiores a 40 45% de la falla (desempeño semielástico)

Correlación: $\mathrm{E_c} = k\sqrt{f_c'}$

El valor de k depende de los agregados (en particular del agregado grueso), cuya deformabilidad actúa como limitante del módulo elástico del concreto.

- Para agregados de buena calidad y concreto de peso normal 2.25 a 2.45 t/m³.

$$E_c = 15,100\sqrt{f_c'}\ [\frac{kg}{cm^2}]$$

$$E_c = 4,730\sqrt{f_c'}\ [MPa]$$

Influencia de los agregados en el módulo de elasticidad estimado del concreto a compresión

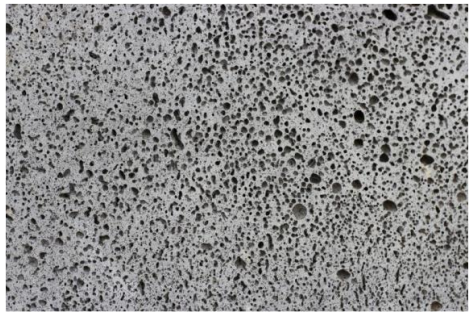
Resistencia de proyecto f'c Mpa	Resistencia promedio requerida f'cr Mpa	Relación a/c probable en masa	Módulos de elasticidad estimados Ec (Mpa)		
			ACI 318, con agregados ASM C 33	Reglamento en CDMX	
				Grava caliza	Grava basáltica
20	24.5	0.62	21,150	19,700	15,700
25	29.5	0.54	23,650	22,000	17,500
30	35.0	0.48	25,900	24,100	19,200
35	40.0	0.43	28,000	26,050	20,700
40	45.5	0.38	29,900	27,850	22,150

10

Procuración de impermeabilidad en el concreto y la estructura

imcyc®

Procuración de impermeabilidad en el concreto y la estructura



- Procurar
  - Permeabilidad
    - Baja relación agua/cemento
    - Adiciones puzolánica
    - Curado del concreto
  - Estanqueidad
    - Propicia la lixiviación del concreto y corrosión del acero de refuerzo
    - Una buena resistencia no es suficiente para evitarla, si no se evitan grietas y defectos en la construcción



11

Procuración de la resistencia superficial del concreto

imcyc®

Procuración de la resistencia superficial del concreto

Acciones detrimentales

Cuando el concreto es sometido a fuerzas de abrasión, erosión e impacto de índole mecánica o hidráulica.
La superficie de concreto expuesta a dichas fuerzas puede experimentar deterioro en diverso grado, dependiendo de la naturaleza, intensidad y duración de la exposición.

Medios defensivos



- **Agregados:**

Deben constituirse de partículas duras, sanas, densas y resistentes.

- **Mezcla de concreto:**

En pisos, recubrimientos y otros elementos de concreto donde se necesita evitar el desgaste se recomienda fijar la relación a/c en función de este requisito.

- **Acabado superficial:**

Debe ser de acuerdo con la naturaleza y severidad de las fuerzas actuantes y el grado de intensidad del servicio previsto.

- **Curado del concreto:**

Debe realizarse de manera eficiente.

Procuración de la resistencia superficial del concreto

Agregados

Arena →

Resistencia al desgaste (grado 1 y 2 debe evitarse el uso de arenas finas, procurando un módulo de finura entre 2.8 y 3.0 y un contenido de polvo (partículas 75 µm) que no exceda 3 en arenas naturales o 5% en arena manufacturadas.



Grava →

Usar agregados gruesos resistentes a la abrasión (que no exceda 40% de pérdida).

Deterioro moderado (grado 2):

- Usar gravas naturales de formas redondeadas con tamaño máximo no mayor de 40 mm 1 ½"), si el deterioro es importante y si la grava es resistente puede incrementarse hasta 50 mm (2").
- Concreto que requiere importante resistencia a tensión por flexión Uso de gravas con un tamaño máximo de 25 mm (1").



Procuración de la resistencia superficial del concreto

Mezcla de concreto

En condiciones abrasivas-erosivas severas (Grado 3) por economía puede colarse el piso o elemento en dos capas:

1 Capa inferior con una relación A/C requerida por razones estructurales.	**2** Capa superior con una relación A/C más baja que la primera capa con o sin tratamiento de endurecimiento superficial



Procuración de la resistencia superficial del concreto

Acabado superficial

Pueden considerarse 2 condiciones operativas según las acciones deteriorantes ya sean mecánicas o hidráulicas:

1 Mecánico Distinguir el acabado que se aplique e pisos del que se acostumbra en pavimentos de concreto hidráulico.	**2 Hidráulico** Cuenta con las características del flujo de agua definidas por su velocidad y arrastre de sólidos principalmente.



Procuración de la resistencia superficial del concreto

Curado del concreto

Asegurar el continuo humedecimiento del concreto



- La aplicación de agua en forma periódica es un procedimiento poco eficaz.
- Un curado satisfactorio consiste en

1. Aplicar a la superficie de concreto recién acabada una membrana de buena calidad sea resina o polímero.
2. Cubrir la superficie con tela de polietileno.
3. Colocar sobre la tela arena el mayor tiempo posible.
4. Conservar la tela y arena por no menos de 7 días.

12

Acondicionamiento de los agregados con deficiencias físicas

imcyc®

Acondicionamiento de los agregados con deficiencias físicas

- Defectos corregibles
  - Composición granulométrica
  - Falta de limpieza
  - Forma y textura de partículas
  - Fragmentos perjudiciales
  - Sales inorgánicas contaminantes



- Defectos no corregibles
  - Sanidad
  - Gravedad específica y absorción

Acondicionamiento de los agregados con deficiencias físicas

CEMENTO CRUZ AZUL MR

Composición granulométrica

Curado del concreto

3 Procedimientos para corregir una arena natural con granulometría inconveniente:

1. Combinación con otra arena ➡ Utilizar una segunda arena que al ser combinada con la primera proporción adecuada, obtener una arena integrada con granulometría aceptable.

2. Por clasificación hidráulica ➡ Emplear un equipo clasificador hidráulico especial que permita separar la arena en dos o más fracciones para después combinarlas en proporciones adecuadas.

3. Tratamiento de lavado ➡ Si se tienen exceso de partículas menores de 0 2 mm aproximadamente, pueden reducirse a un límite tolerable y eliminarlas parcialmente por medio de un tratamiento de lavado con equipo convencional o especializado.

imcyc®

Acondicionamiento de los agregados con deficiencias físicas

Falta de limpieza

Defecto corregible

Al finalizar la limpieza se refiere a la ausencia de contaminantes como limo, arcilla, polvo de roca, materia orgánica, etc.

Medio más usado para limpieza



➡ Someterlos a un lavado, para la cual existen equipos convencionales y especiales.

1. **Cuando los finos se encuentran sueltos y sus contenidos no exceden tanto los límites permisible.**
2. **Cuando los finos se encuentran aglutinados entre si o adheridos a las partículas de agregados, o sus contenidos son elevados y los equipos no alcanzan a eliminarlos completamente.**

Acondicionamiento de los agregados con deficiencias físicas

Forma y textura de partículas

Defecto corregible



1. Agregados de origen natural → Con partículas redondeadas y superficies lisas, es su limitada adherencia con la pasta de cemento que le impide interactuar eficazmente con el concreto.

2. Agregados manufacturados → Obtención de partículas fragmentadas demasiado angulosas, con tendencia a las formas planas y alargadas que tienen influencia adversa en manejabilidad y sangrado de las mezclas de concreto.

Acondicionamiento de los agregados con deficiencias físicas

CEMENTO CRUZ AZUL MR

Forma y textura de partículas

Defecto corregible

2 Agregados manufacturados ➡ Para prevenir características indeseables:

Información petrográfica de su estructura, planos de crucero, tendencia a la fractura, dureza y abrasividad a fin de elegir el equipo de trituración idóneo.	La reducción de los fragmentos debe hacerse por etapas en función del tamaño que se quiere producir.	Realizar ensayos anticipados de trituración con la roca dispuesta, empleando equipos similares a los previstos y evaluar su comportamiento.

imcyc®

Acondicionamiento de los agregados con deficiencias físicas

Defecto corregible

- Fragmentos perjudiciales
- Partículas deleznables
- Partículas ligeras
- Fragmentos vegetales

La máxima proporción de partículas deleznables que se toleran en el agregado grueso ya tratado depende del tipo de construcción y las condiciones de exposición y servicio de la estructura.

Acondicionamiento de los agregados con deficiencias físicas

Defecto corregible

Fragmentos perjudiciales

Partículas deleznables

Tienen el tamaño como la grava.

Se desbaratan mediante un tratamiento convencional de lavado y cribado en tamices vibratorios.

Contenido máximo permisible de partículas deleznables en la grava, para diversas estructuras y grados de exposición			
Tipo de construcción y/o elemento de concreto	**Máximo permisible de partículas deleznables en la grava, según condiciones de exposición %en masa**		
	Severas	**Moderadas**	**Benignas**
Concreto arquitectónico	2.0	3.05	3.0
Pavimentos, losas y otros elementos sujetos a la abrasión Estructuras expuestas a humedad	3.0	5.0	5.0
Zapatas, cimentaciones y elementos en general no expuestos a Intemperismo	10.0	10.0	10.0

Si las partículas resisten es necesario introducir el proceso de clasificación y lavado en tambores giratorios (someten las partículas a frotación e impacto hasta desbaratarlas).

Acondicionamiento de los agregados con deficiencias físicas

Defecto corregible

Fragmentos perjudiciales



Rocas porosas



Carbón



Lignito

Partículas ligeras

Son fragmentos de rocas porosas o alteradas, carbón y lignito.

La cuantificación en los agregados se efectúa en un laboratorio

A escala en obra

Se realiza por medio de flotación en un medio pesado para separar las partículas de carbón y lignito.

La separación es muy difícil costosa e imprecisa su presencia tiene a introducir hacia un cambio en la fuente de suministro por lo tanto de debe:

Realizar una amplia verificación del deposito por medio de sondeos, estableciendo si tienen buenas características para explotarlos selectivamente

Acondicionamiento de los agregados con deficiencias físicas

Defecto corregible

Fragmentos perjudiciales

Partículas ligeras

Contenido máximo permitido de partículas ligeras en la grava, para estructuras y grados de Exposición						
Tipos de construcción y/o elemento de Concreto	Partículas ligeras, según condiciones de exposición, % máximo en masa					
	Carbón y lignito (densidad <2.0)			Roca tipo "chert " (densidad <2.4)		
	Severas	Moderadas	Benignas	Severas	Moderadas	Benignas
Concreto arquitectónico	0.0	0.5	0.5	3.0	3.0	-
Pavimentos, losas y otros elementos sujetos a la abrasión Estructuras expuestas a humedad	0.5	0.5	0.5	5.0	5.0	-
Zapatas, cimentaciones y elementos en general no expuestos a intemperismo	1.0	1.0	1.0	5.0	8.0	-

Acondicionamiento de los agregados con deficiencias físicas

Defecto corregible

Fragmentos vegetales

Trozos de madera, tallos, ramas y raíces de plantas se da en depósitos fluviales.

Para remover se utilizan dos métodos

1. Método con agua
2. Método con aire

Método con agua

Se emplean tanques lavadores en el que el agua se somete a un movimiento vertical pulsátil que provoca sedimentación y estratificación del material procesado en función de su densidad.

Método con aire

Se aplica un chiflón de aire a la descarga de las gravas en las bandas transportadoras, regulan su velocidad e intensidad para que solamente arrastre el material más ligero (componentes vegetales).

Acondicionamiento de los agregados con deficiencias físicas

Defecto corregible

Sales inorgánicas contaminantes



Cloruros

Si su contenido es excesivo aumentan el riesgo de corrosión.

Cloruros

Pueden reaccionar con la pasta de cemento y ocasionar su deterioro.

El exceso se puede eliminarse sometiendo los agregados a un adecuado proceso de lavado con agua dulce y limpia.

Acondicionamiento de los agregados con deficiencias físicas

Defecto corregible

Sales inorgánicas contaminantes

Limitación

Sulfatos

Un criterio prudente consiste en limitar a un máximo de 0 05 en masa el contenido de sulfatos solubles en agua, determinado en la arena y en la grava.

Cloruros

Restringir el contenido inicial de cloruros endógenos en el concreto en función de las características del medio de contacto y condiciones de exposición

- Para concreto reforzado operando en condición seca= 0 15 máx
- Para concreto reforzado en condición húmeda 0 08 máx.

Ejemplo en la determinación de cloruros endógenos en el concreto por las acciones de sus componentes			
Identificación de componentes	Consumos unitarios (Kg/m3)	Contenido individual % en masa	Aportaciones al concreto Kg(Cl)/m3
Cemento	300	0.005	0.015
Agua	165	0.020	0.033
Arena	750	0.035	0.0263
Grava	1175	0.010	0.118
Aditivo	1.2	0.050	0.001

Acondicionamiento de los agregados con deficiencias físicas

Defecto no corregible

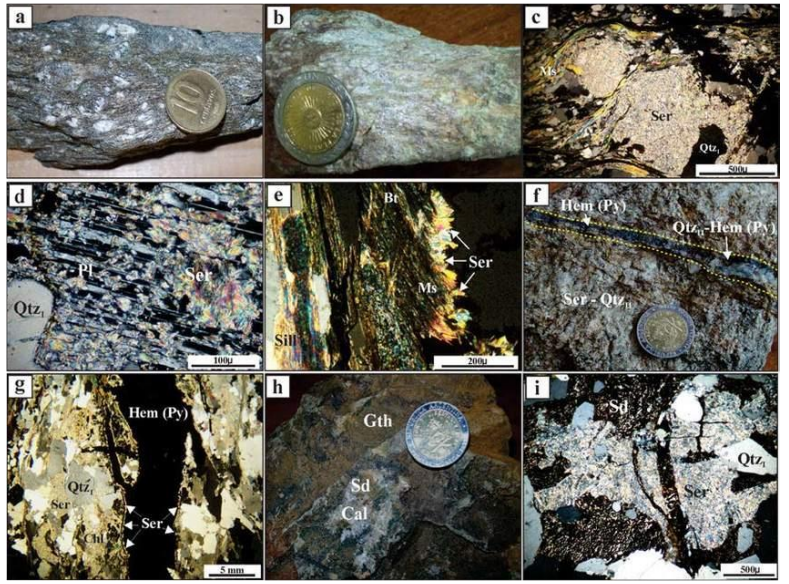
Sanidad

Debe establecerse la identidad, naturaleza y estado de alteración de las rocas involucradas.

Obtener agregados de calidad y reducir las partículas perjudiciales.

Examinar petrográficamente el agregado incluyendo un conteo de partículas de sanidad dudosa.





Acondicionamiento de los agregados con deficiencias físicas

Defecto no corregible

Gravedad específica

Masa volumétrica del concreto	Masa volumétrica del concreto	Masa volumétrica del concreto	Masa volumétrica del concreto	Masa volumétrica del concreto
Cuando la masa volumétrica del concreto es un requisito y no se encuentra en sitio con los agregados necesarios hay 2 opciones: 1. Llevar agregados de otra parte que posean la gravedad especificada adecuada. 2. Modificar la especificación para adaptarla a un valor accesible de lograr con los agregados locales que satisfagan los requisitos.	Los agregados de elevada porosidad alcanza con mayor facilidad su nivel critico de saturación son susceptibles al daño por congelación. **Se debe verificar la aptitud de los agregados sometiéndolos a pruebas (ASTM C 682 o C 671).**	No es usual establecer un límite máximo permisible para la contracción por secado del concreto, aunque es necesario suponerla para fines de diseño estructural. **En condiciones normales y con agregados de buena calidad es posible considerar un valor de 800 x 10 6 m/m.**	Cuando los agregados se constituyen por rocas sanas y de buena calidad sus partículas son más resistentes que la pasta de cemento endurecida. **La resistencia es limitada por la resistencia de la pasta o por la adherencia según la que sea menor.**	Conviene que el proyectista tenga conocimiento anticipado de esta propiedad en el concreto de uso previsto. **Determinar el módulo de elasticidad y la relación de Posisson conforme a los métodos de prueba NMX C 128/ASTM C 469.**

Gracias

Por su participación